

Ecole Polytechnique

Option Scientifique de la Promotion 85



" Système Expert simulant le
raisonnement de Spinoza
dans l'Ethique "

Concepteur:

Fabrice CAVARRETTA / X85

Directeur de Stage:

Michel GONDRAN / EDF

Diversification:

Informatique / Systèmes Experts (B 3)

PLAN

I. Introduction

- A) Spinoza l'Ethique sur ordinateur ?
- B) Les Systèmes Experts

II. "Dieu existe " : Un exemple de modélisation

- A) Génésia, le générateur de *SpinoLog*
- B) Exemple simple

III. Le modèle formel de *SpinoLog*

- A) La base de faits
- B) La base de règles

IV. Les propositions démontrées par *SpinoLog*

V. Conclusions

- A) L'apport de *SpinoLog* à l'étude de l'Ethique
- B) Améliorations du modèle
- C) Bibliographie

SpinoLog est un système expert développé à l'occasion du stage d'option (Diversification Informatique / Systèmes Experts B3) de Fabrice CAVARRETTA sous la direction de Michel GONDRAN de EDF.

Le but de ce travail est de montrer que l'on peut de manière pertinente modéliser et simuler les raisonnements logiques, psychologiques, et même métaphysiques contenus dans un texte comme *l'Ethique*.

Après une présentation de l'étude (§ I), on trouvera dans ce document un exemple simpliste de modélisation et de démonstration de la célèbre Proposition 11 du Livre I : "Dieu existe" (§ II), le commentaire complet de *SpinoLog* (§ III), les démonstrations des vingt propositions du Livre III obtenues par *SpinoLog* (§ IV), et un chapitre de conclusion qui recense certaines améliorations à apporter à ce modèle ainsi que les apports possibles de *SpinoLog* à la lecture de *l'Ethique* (§ V).

I. Introduction

Nous allons tout d'abord présenter *l'Ethique*, et les travaux de modélisation que l'on a effectués (§ A). Ensuite, nous effectuerons une brève introduction aux Systèmes Experts (§ B).

A) Spinoza et l'Ethique sur ordinateur ?

L'Ethique de Spinoza est l'un des premiers textes philosophiques à avoir été écrit suivant une structure logique et quasi mathématique. Suivant là l'ambitieuse voie ouverte par Descartes, Spinoza, Leibniz et bien d'autres s'essaieront à la difficile tâche de formaliser les sciences humaines, et en premier lieu la Philosophie.

La structure logique de l'Ethique, qui suit l'ordre mathématique des définitions, des axiomes, et des propositions, nous a semblé plus facilement formalisable qu'un autre texte, l'auteur ayant préparé le terrain.

Nous ferons un bref rappel sur la genèse de ce texte (§ 1); puis nous examinerons les raisons qui ont motivé cette formalisation, et sa mise en oeuvre sur ordinateur (§ 2); ensuite, nous retracerons le cheminement de cette étude (§ 3); et enfin, nous résumerons les notions de l'Ethique indispensables à la compréhension du modèle employé (§ 4).

1) La genèse de l'Ethique.

L'Ethique n'est pas le premier texte à s'inspirer d'une méthode quasi-mathématique pour structurer son raisonnement. On peut penser à Descartes, au sujet duquel Spinoza a écrit *Principes de la Philosophie de Descartes* (1663), et dont on peut considérer qu'il s'est inspiré dans son projet qui est une concrétisation du rêve de Descartes.

L'Ethique est un texte dont la genèse s'étend sur quelques douze années entre 1660 et 1675. L'ouvrage, dont la composition fut entrecoupée par la publication de diverses autres oeuvres, ne fut finalement pas publié du vivant de l'auteur. À sa mort, en 1677, au vu de l'extrême pauvreté dans laquelle Spinoza se trouvait, ce manuscrit faillit être vendu; néanmoins, grâce à l'acharnement de Leibniz à promouvoir ce texte, dont il était l'un des rares à en percevoir la portée, celui-ci ne fut point vendu, et fut publié dans ses *Oeuvres Posthumes* quelques mois après.

Néanmoins, on ne doit pas céder à la tentation de ramener l'Ethique à une prolongement de l'esprit de Descartes ou d'autres philosophes ayant les mêmes objectifs de rationalisation et de formalisation de leur science. C'est en effet chez Spinoza qu'est pour la première fois apparu le rationalisme absolu. Ceci le distingue bien de Descartes, qui gardait par rapport à l'idée de Dieu, un sentiment d'incompréhension; en effet, pour ce philosophe, Dieu peut être approché, mais reste quand même le mystère fondamental.

Par ailleurs, pour Malebranche, la raison étend son empire à l'infini, mais l'origine de cette puissance, et donc de celle de Dieu reste mystère... Pour Leibniz, enfin, malgré le principe universel d'intelligibilité, l'impossibilité de transformer la connaissance claire et distincte en connaissance utilisable limite grandement le pouvoir de la raison humaine.

Tenter de résumer en quelques mots une philosophie dont les fondements même sont actuellement controversé serait une gageure. Nous renvoyons pour une approche plus approfondie du texte à la bibliographie. A part une petite incursion dans le chapitre I, traitant de Dieu, nous nous occuperons uniquement du chapitre III, qui traite de l'Origine et de la Nature des Affections.

Examinons maintenant les raisons de notre étude.

2) La formalisation de l'Ethique.

Le projet de formaliser les sciences dites **humaines** remonte à l'époque de la genèse de ces textes fondamentaux de la philosophie (Descartes, Spinoza, Leibniz...)

Citons l'un d'entre eux:

« J'ai le projet d'une langue ou écriture nouvelle qui se pourrait apprendre en une semaine, ou deux, qu'on ne saurait quasi oublier et que l'on pourrait même retrouver l'ayant oubliée ... Elle donnerait moyen de raisonner sur les matières capables de raisonnement par une espèce de calcul infailible, pourvu qu'on y apportât la même exactitude à chiffrer, et les erreurs ne seraient que les erreurs de calcul » - G.W. Leibniz (1676)

Le projet était défini, mais sa mise en oeuvre en était encore loin ... Plus tard, Condorcet reformule cette aspiration de manière plus précise, et étrangement prémonitoire:

« Peut-être serait-il utile aujourd'hui d'instituer une langue écrite qui, réservée uniquement pour les sciences, n'exprime que les combinaisons de ces idées simples qui sont exactement les mêmes dans tous les esprits, n'étant employés que pour des raisonnements d'une rigueur logique, pour des opérations de l'entendement précises et calculées, fut entendue par tous les hommes de tous les pays, et se traduisit dans tous leurs idiomes sans pouvoir s'altérer comme eux en passant dans le langage commun » - Condorcet (1876)

En effectuant un formidable saut dans l'histoire, ce défi est aujourd'hui de retour dans l'actualité grâce aux progrès énormes réalisés dans le domaine de la logique pure, de la formalisation, et surtout de cette science naissante qu'est l'Intelligence Artificielle (I.A.).

Bénéficiant des efforts réalisés pour cette science dans la voie de la formalisation des comportements humains, ou de tout autre système complexe, il nous semble possible aujourd'hui de tenter une formalisation d'un texte philosophique rationaliste, en s'aidant pour cela d'une branche bien particulière de l'IA : Les Systèmes Experts.

Néanmoins, il faut bien garder en vue la nécessaire présence de l'homme pour modéliser cette connaissance, et le caractère non transcendant des démonstrations. L'ordinateur va principalement simuler les raisonnements grâce à son langage formel très pratique, et à sa puissance.

3) Le déroulement de l'étude

Jusqu'à présent, il semble reconnu de tous qu'une telle formalisation, de manière extensive, sur une oeuvre telle que l'*Ethique* est impossible.

Un premier travail consistait donc à formaliser les notions et démonstrations contenues dans le texte. Cette partie a été défrichée par mes camarades de la promotion 1983, lors de leur stage d'option en 1986 (cf Vimont & Bannelier 1983); je ferai référence à leurs travaux, et plus particulièrement dans le § IV, où leur formalisation est la base de celle qui est utilisée pour *SpinoLog*.

Dans notre propre étude, nous avons aussi pris en compte la difficulté d'une formalisation globale, et avons donc limité nos ambitions à la partie de l'*Ethique* qui semble la plus abordable: "l'Origine et la Nature des Affections", et qui constitue la partie III de l'*Ethique*.

Éliminant rapidement et dans un souci d'efficacité les propositions du texte qui avaient un caractère *axiomatique* trop marqué, nous avons construit une modélisation restreinte qui est directement écrite dans le langage de la machine: la logique des prédicats et le générateur de Systèmes Expert Génésia.

Vous trouverez au § 4 qui suit un résumé des notions de l'Ethique nécessaire à la compréhension.

Les résultats sont un système expert, du nom de SpinoLog, qui :

- * démontre correctement une quinzaine de Proposition de la Partie III en suivant généralement le raisonnement de Spinoza;

- * démontre **toutes** les conclusions qui découlent des hypothèses prises par Spinoza pour chacune des propositions considérées; les résultats obtenus éclairent parfois le texte de manière très intéressante;

- * considère n'importe quelle hypothèse bâtie sur les notions disponibles et en déduit les conclusions " comme Spinoza l'aurait fait " ; nous conseillons vivement à chacun de s'essayer à demander à SpinoLog de considérer des hypothèses du type :

Paul aime Martine
 Paul imagine (Jean aime Martine)
 Paul sait (Jean est triste)

et de s'étonner de toutes les conclusions qu'il en tire . (cf par exemple Prop 45 dans le § IV)

4) Notions modélisées

On raisonnera comme Spinoza sur des objets, sachant que ces objets sont principalement des personnes, qui raisonnent et interagissent sous forme d'actes entre elles; nous entendons par là le fait qu'elles n'échangent aucune information sous forme de langage . Nous n'avons pas introduit les notions d'Ame et de Corps.

Il faut savoir que:

- * un objet cherche toujours à augmenter sa puissance d'agir, et que l'acte d'augmenter la puissance d'agir de quelqu'un s'appelle "AFFECTE_DE_JOIE"; l'acte contraire est la diminution de cette puissance et s'appelle "AFFECTE_DE_TRISTESSE" (partie II de l'Ethique);

- * si un objet x affecte un autre objet y, alors y AIME x si x affecte de joie y, ou y HAÏT x si x affecte de tristesse y (Scolie de la Prop 13);

- * un objet peut être EXISTANT ou INEXISTANT: ce fait est noté de la manière suivante: x ETAT EXISTANT, ou x ETAT INEXISTANT (axiomatique);

- * si un objet x affecte de joie un objet y, alors y ETAT JOYEUX, et s'il l'affecte de tristesse alors y ETAT TRISTE (scolie de la Prop 11);

- * si un objet x augmente sa propre puissance, alors il se considère comme glorieux ; cela apparaît ainsi: x ETAT GLOIRE ; le sentiment opposé est x ETAT HONTE (scolie de la Prop 30);

- * si un objet x est conforté dans son sentiment à l'égard d'un objet y, alors il est stabilisé; ce fait apparaît ainsi: x ETAT STABLE; le fait opposé est x ETAT FLUCTUANT (Prop 31);

- * la JALOUSIE et la DERISION apparaîtront avec un sens relativement usuel (scolie Prop 35);

Toutes ces notions sont extraites du texte et sont donc très proches de leur définition Spinoziennes. Dans toute l'étude, les propositions qui sont numérotées sont celles de la Partie III de l'Ethique.

B) Les Systèmes Experts:

Les Systèmes Experts (SE) constituent une branche de l'Intelligence Artificielle. Actuellement, nombre d'applications ont été traitées par ces outils. Citons, parmi tant d'autres, les applications à la médecine (aide au processus de diagnostic), aux processus industriels (aide à la conception), les applications dans le domaine de la sécurité pour la conduite de centrales nucléaires... etc.

Le principe essentiel du système expert est de «séparer» les connaissances que l'on a d'un domaine, de la manière d'utiliser ces connaissances. En effet, la connaissance du domaine n'est considéré que comme les données du programme informatique, et celui-ci se réduit à un simulateur de raisonnement sur ces données.

Nous examinerons l'intérêt, et les spécificités des SE (§ 1), puis donnerons une description sommaire de leur mode de fonctionnement (§ 2). Le lecteur déjà familiarisé avec cet outil pourra directement passer au § II

1) Principe du Système Expert

En général, le but d'un système expert est de modéliser le comportement d'un «expert humain» accomplissant une tâche intellectuelle dans un domaine précis. Il sera donc constitué de deux parties indépendantes:

- Une base de connaissance
- Un démonstrateur de théorèmes (ou moteur d'inférences)

De plus, le SE peut expliquer son comportement en gardant une trace des déductions successives effectuées. Ce point est très intéressant, car à tout moment, le SE peut expliciter la manière dont il raisonne, et ce, dans un langage logique qui s'applique à la base de connaissance ... donc compréhensible par tous et pas seulement par l'informaticien.

Enfin, le problème peut être spécifié progressivement, en modifiant la base de connaissance. Cette caractéristique est fondamentale pour la mise au point et les modifications de l'application.

2) Fonctionnement d'un Système Expert (SE)

Nous posons ici les principes généraux de fonctionnement d'un SE.

Une base de connaissance d'un SE est généralement constitué d'un ensemble de faits (dit Base de Faits: B.F.), et d'un ensemble de règles (dit Base de Règles: B.R.)

L'exécution du moteur est : soit du type "chainage avant ", où toutes les règles s'appliquent sur tous les faits, et en déduisent donc tous les faits possibles
soit du type " chainage arrière", où l'on propose au système de démontrer un fait précis, et celui-ci se charge en remontant à l'aide des règles, et de questions à l'utilisateur, de démontrer le fait soumis.

Les règles sont construites sur la logique des propositions (test sur des valeurs prédéfinies), la logique des prédicats d'ordre 1 (paramétrage des variables), ou sur la logique des prédicats d'ordre 2 (test possible même sur les relations manipulées).

Les personnes intéressées pourront se reporter aux ouvrages consacrés aux SE cités en bibliographie.

II " Dieu existe " : Un exemple de modélisation

Dans notre étude, le moteur d'inférences nous était fourni, c'est le Générateur de Systèmes Experts Génésia II ®, développé conjointement par EDF et STERIA. Il correspond à la version industrielle du langage Boojum développé dans sa thèse par J.L.Dormoy (1987). Nous avons eu à constituer la base de connaissance. Le système expert constitué par cette base de connaissance et le moteur d'inférences de Génésia a reçu le nom de *SpinoLog*.

Avant de pouvoir comprendre le modèle de SpinoLog, il convient de maîtriser le langage dans lequel il est écrit; nous allons donc donner ici une brève description du générateur de systèmes experts Génésia (§ A), puis nous battrons ensemble une base simple pour la modélisation de la démonstration de la Proposition 11, Livre 1 de L'Ethique (§ B)

A) Génésia, le générateur de *SpinoLog*

Nous examinons successivement la structure des faits (§ 1), l'écriture des règles (§ 2), et enfin le fonctionnement du moteur (§ 3). On se reportera au Manuel de l'Utilisateur de Génésia pour des explications exhaustives sur ce logiciel.

1) Les faits

Ce sont des **triplets** du type: (O1) (O2) (O3) , où (Oi) est un **objet**.
Un **objet** est soit un **symbole**, soit un **triplet**.

Le point à remarquer est que l'on obtient ainsi des objets à structure récursive.

Par exemple : TOTO AIME TATA est un **triplet**
TOTO, 123, T33 sont des **symboles**
TTT SAIT (TOTO AIME TATA) est un **objet**

De manière générale, les faits peuvent être construits sans sémantique particulière:

Exemple : (UN OISEAU NOIR) VOLE (DANS LE CIEL)

Mais l'on s'attachera le plus souvent à établir une sémantique propre au domaine à modéliser:

Exemple : une sémantique comme (objet) (attribut) (valeur) qui donne des triplets du type
VANNE1 PRESSION 120 peut être utilisée dans des processus de contrôle.

Exemple : la sémantique (notion) (relation) (valeur) sera très utilisée dans SpinoLog:
AIME NATURE SENTIMENT

2) Les règles

Une règle se compose de trois parties:

REGLE < nom de la règle >	: identificateur de la règle
SI	
< liste des prémisses >	: liste des faits à vérifier (§ a)
ALORS	
< liste des conséquents >	: liste des faits à créer (§ b)

A l'exécution, si tous ses prémisses sont vérifiés, alors elle crée tous les conséquents dans la BF,.

2.a) Prémisses

Les prémisses décrivent les contraintes à vérifier avant l'application d'une règle; examinons une règle très simple.

```
REGLE TITI-SAIT
SI
toto aime tata
ALORS
titi sait ( toto aime tata )
```

On voit donc bien que si le fait TOTO AIME TATA existe en BF, alors le fait TITI SAIT (TOTO AIME TATA) est créé.

Examinons maintenant une règle plus générale:

```
REGLE TITI-SAIT-PRESQUE-TOUT
SI
(x) aime (y)
ALORS
titi sait ((x) aime (y))
```

Les prémisses comme les conséquents, ont la structure de **fait**, mais peuvent contenir des **variables**; les variables se reconnaissent car leur nom est entre parenthèses :

Exemple: (X) AIME (Y) est un triplet qui peut être recherché en base de fait; (X) et (Y) sont des variables, et contiendront les objets qui **instancient** ce prémisses.

Exemple : si TOTO AIME TATA est présent dans la BF, alors à l'exécution de la règle TITI-SAIT-PRESQUE-TOUT, (X) contient l'objet TOTO, et (Y) l'objet TATA. Cette opération s'appelle l'**instanciation**.

On peut même imaginer la règle suivante :

```
REGLE TITI-SAIT-TOUT
SI
(x) (r) (y)
ALORS
titi sait ((x) (r) (y))
```

Cette règle gère le fait que TITI connaît tout fait qui a une structure (x) (r) (y); c'est ce que l'on appelle la logique des prédicats d'ordre 2, car on paramètre même les relations sur lesquelles on travaille.

La règle précédente (TITI-SAIT-PRESQUE-TOUT) est dans la logique des prédicats d'ordre 1. La première (TITI-SAIT) est dans la logique des propositions.

2.b) Les conséquents

Il ont même structure que les prémisses, ce sont des triplets, dont un ou plusieurs des objets les constituant peuvent être paramétrés; mais attention, dans ce cas, il faut que chaque variable ait été instanciée dans les prémisses, car le moteur ne peut pas "deviner" par quoi la remplacer.

Si la règle s'applique, ils sont placés dans la BF, et deviennent alors des faits comme les autres.

3) Le fonctionnement du moteur

Le moteur de Génésia fonctionne en chaînage avant; cela signifie qu'il considère la BF, la BR au moment du début de l'exécution, et essaie tant que cela est possible d'appliquer les règles de la BR

aux faits de la BF, et à chaque application réussie, de rajouter les faits conséquents à la BF.

La BF augmente donc de volume durant l'exécution. Lorsque plus aucune règle ne peut s'appliquer sur les faits, le moteur s'arrête, on dit que le moteur s'arrête à la **saturation**. Le résultat de l'exécution est la nouvelle base de faits.

B) Un exemple simpliste et commenté: " Dieu existe "

Nous donnerons en premier lieu les éléments du texte de l'Ethique nécessaires pour traiter le problème (§ 1); puis nous écrirons le modèle, et nous le commenterons (§ 2); enfin nous le ferons exécuter (§ 3)

1) Le texte de Spinoza

Les extraits de texte suivants sont issus de l'Ethique, Partie I.

DEFINITIONS

I. J'entends par cause de soi ce dont l'essence enveloppe l'existence; autrement dit, ce dont la nature ne peut être conçue que comme existante.

...

III. J'entends par substance ce qui est en soi, et ce qui est conçu par soi.

...

VI. J'entends par Dieu un être absolument infini, c'est à dire une substance constituée par une infinité d'attributs, dont chacun exprime une essence éternelle et infinie.

...

AXIOMES

...

VII. Toute chose qui peut être conçue comme non existante, son essence n'enveloppe pas son existence.

...

PROPOSITION XI

Dieu, c'est-à-dire une substance constituée d'une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie, existe nécessairement.

2) La modélisation

Nous allons modéliser le raisonnement de Spinoza qui l'amène à conclure : " Dieu existe "

•Le premier pas est d'écrire que, par la définition 6, Dieu est une substance: nous mettons comme premier fait en base de fait:

DIEU NATURE SUBSTANCE

•Ensuite, on examine la définition des substances et l'on écrit une règle très simple:

REGLE D3

SI

(x) nature substance

ALORS

(x) cause-de (x)

On a introduit une nouvelle relation CAUSE-DE, et ici on pourra créer des faits du type:

TOTO CAUSE-DE TATA

La règle D3 ne crée que des faits du type:
TOTO CAUSE-DE TOTO

- Ensuite, on analyse la définition 1, et on écrit la règle suivante:

```
REGLE D1
SI
(x) cause-de (y)
ALORS
(essence de (x)) enveloppe ( existence de (y))
```

qui traduit la relation de la causalité à l'existence dans l'Ethique.

- Enfin, on examine l'axiome 7, et en considérant sa contraposée "Si l'essence d'une chose enveloppe l' existence de cette même chose, alors celle-ci existe ", on écrit la règle suivante:

```
REGLE A7
SI
(essence de (x)) enveloppe ( existence de (x))
ALORS
(x) etat existant
```

qui traduit la définition axiomatique de l'existence.

3) La démonstration:

Nous lançons Génésia sur cette base de faits :
DIEU NATURE SUBSTANCE

et sur la base de règles constitué par les règles D1, D3, et A7.

L'exécution se déroule de la manière suivante: le moteur cherche à appliquer les règles sur les faits tant que cela est possible. On observe donc:

- Application de la règle D3 sur le fait
DIEU NATURE SUBSTANCE

L'instanciation est donc: (X) = DIEU et la BF est donc augmentée à
DIEU NATURE SUBSTANCE
DIEU CAUSE-DE DIEU

- Application de la règle D1 sur le deuxième fait
DIEU CAUSE-DE DIEU

L'instanciation est donc: (X)= DIEU , (Y)=DIEU et la BF est augmentée à
DIEU NATURE SUBSTANCE
DIEU CAUSE-DE DIEU
(ESSENCE DE DIEU) ENVELOPPE (EXISTENCE DE DIEU)

- Application de la règle A7 sur le troisième fait

(ESSENCE DE DIEU) ENVELOPPE (EXISTENCE DE DIEU)

L'instanciation est donc: (X)=DIEU et la BF est augmentée à
DIEU NATURE SUBSTANCE
DIEU CAUSE-DE DIEU
(ESSENCE DE DIEU) ENVELOPPE (EXISTANCE DE DIEU)
DIEU ETAT EXISTANT

Dans cet état de la BF, le moteur ne trouve aucune règle qui s'applique à aucun fait. Il s'arrête donc; on trouve parmi les faits générés le résultat recherché:

DIEU ETAT EXISTANT

qui est la conclusion de la fameuse proposition 11: " Dieu existe"

En conclusion, on pourra retenir:

- * la facilité d'écriture du modèle dans le langage de Génésia, qui en fait un excellent support auto-exécutant pour ce genre de modélisation
- * la similitude entre la démonstration de notre modèle et celle de Spinoza.

III. Le modèle formel de *SpinoLog*

Le modèle de SpinoLog est un modèle formel qui s'exprime dans un langage d'intelligence artificielle: Génésia. Le lecteur devra garder clairement à l'esprit que cette écriture, qui peut être dénommée "Informatique" est tout à fait générale: tous les concepts exposés se décrivent aussi bien par des schémas, des graphes, ou un discours philosophique.

Cette formalisation n'enlève rien à sa généralité, et au contraire, contient son propre mode de démonstration: c'est la possibilité de faire exécuter les règles sur les faits à l'aide du moteur d'inférences .

Dans ce chapitre, nous explicitons la manière dont SpinoLog est bâti, et son fonctionnement. La modélisation employée apparaîtra successivement lors du commentaire de la base de faits (§ A), puis de la base de règles (§ B).

En effet, chacune de ces bases contient une partie du modèle, et nous n'avons pas, comme on le voit parfois, restreint une des bases à une structure purement logique ou déductive, et l'autre à l'accumulation des connaissances propres au domaine considéré.

La lecture de ce chapitre est tout à fait abordable pour une personne ayant une légère connaissance de Génésia, et est d'un intérêt majeur pour les personnes désirant comprendre comment SpinoLog raisonne; pour les personnes désirant observer les résultats en premier lieu, se reporter au Chapitre IV.

A) La base de faits

La base de faits de SpinoLog contient dans sa version de base environ 50 faits; à ceux-ci, l'utilisateur ajoute les faits hypothèses de ce qu'il désire voir démontré. Puis il lance le moteur de Génésia, qui va déduire tous les faits possibles (Chaînage avant)

Dans un premier temps, la base de fait se "complète": les règles de logique (nom générique : DEDUC) symétrisant, transmettant, effectuant les héritages nécessaires à la complétude du système de modélisation; puis, dans l'ordre naturel d'exécution, le moteur considère les faits hypothèses, et en déduit les conclusions.

Lorsque celui-ci s'arrête, il ne reste plus qu'à examiner la base de faits finale pour en tirer les conclusions.

Les faits de SpinoLog sont des triplets du type:

(F1)	(F2)	(F3)	par exemple:
GLOIRE	NATURE	AUTO-SENTIMENT	

En général, dans la base de faits initiale, (F1) correspondra à un mot utilisé par Spinoza, et se comprend donc tel quel ; (F2) sera une "relation" reliant (F1) à (F3), et est donc propre à SpinoLog; (F3) est une spécification de (F1) par la relation (F2), et est donc propre à la modélisation contenue dans SpinoLog.

La présentation de la base de fait commencera par l'exposé des faits modélisant les concepts Spinoziens (§ 1); ensuite nous examinerons la logique utilisée (§ 2); enfin, nous indiquerons la forme à donner aux faits hypothèses (§ 3).

1) Les concepts de Spinoza

□ Le modèle contient des **notions**, qui ont une **nature**, un **signe**, et un **contraire**.
On dénombre un certain nombre de **notions** dites "positives"; ce fait apparaît ainsi:
AIME SIGNE POSITIF

On trouve comme **notions** positives : { AIME, AFFECTE_DE_JOIE, EXISTANT, JOYEUX, GLOIRE, STABLE, EFFORT+, IMAGINE, SAIT, DERISION, POSITIF }

Nous n'avons considéré que le **signe** "positif", et son contraire, le **signe** "négatif"; le texte de Spinoza est construit sur cette dualité, et même quand il introduit des nuances du type "le plus ...", "d'autant moins que ...", ce ne sont que des variations des précédentes.

□ A chaque **notion**, est donc associée une **notion contraire**; ce fait apparaît ainsi:
AIME CONTRAIRE HAIT

La relation CONTRAIRE est une relation bijective. On trouve donc comme **notions** "négatives": { HAIT, AFFECTE_DE_TRISTESSE, INEXISTANT, TRISTE, HONTE, FLUCTUANT, EFFORT-, IMAGINE-NON, SAIT-NON, JALOUSIE, NEGATIF }

□ A chaque **notion** est attachée une **nature**; ce fait apparaît ainsi:
AIME NATURE SENTIMENT

Cette relation est une fonction non bijective. On trouve comme possibles **natures** : { ACTE, SENTIMENT, STATUT, HUMEUR, AUTO-SENTIMENT, SENTIMENT-MODIFIE, EFFORT, Pensee, SENTIMENT-MEPRISABLE, SIGNE }

□ Certaines **notions** sont de plus considérées comme des **relations**; on précise alors de quel **type**; ce fait apparaît ainsi:

IMAGINE RELATION DEDUCTIVE

La relation **relation** est une fonction non bijective. On trouve comme possible **relations**: { IMAGINE, SAIT, DOUTE, SAIT-NON, SEMBLABLE }

Les **types** possibles sont les suivants: { DEDUCTIVE, NON-DEDUCTIVE, SYMETRIQUE }

□ Pour certaines de ces **notions**, on précise la **validité**; ce fait apparaît ainsi:

SAIT VALIDITE CERTITUDE

Les **validités** actuellement disponibles sont: { CERTITUDE }

2) La logique utilisée

Le modèle retenu est basé sur une représentation manichéenne, dans laquelle les concepts sont soit **positifs**, soit **négatifs**; on aura donc besoin d'effectuer des combinaisons d'**actes**, d'**efforts**, de **sentiments**, en tenant compte de leur **signe**, pour calculer le **signe** résultant.

On a besoin de pouvoir calculer des produits du type $(-1)*(-1)=(+1)$ et $(+1)*(-1)=(-1)$. Pour cela, on effectuera les opérations suivantes:

(H1) SIGNE	(N1)	:Récupère le signe de (H1)
(H2) SIGNE	(N2)	: " " (H2)
(N1) (J)	(N)	:(J) est instancié par EGAL ou CONTRAIRE, et
(J) IMPLIQUE	(N)	: selon cette valeur, on en déduit le signe (N)

(N) est donc instancié par POSITIF ou NEGATIF.

Pour que ces opérations s'effectuent correctement, on a mis en base de fait les faits suivants:

POSITIF	EGAL	POSITIF
POSITIF	CONTRAIRE	NEGATIF
CONTRAIRE	IMPLIQUE	NEGATIF
EGAL	IMPLIQUE	POSITIF

Le lecteur devra probablement, pour se convaincre du bon fonctionnement de ce système, effectuer de tête quelques instanciations, et en vérifier ainsi la structure.

3) La modélisation des hypothèses

Pour spécifier à SpinoLog les hypothèses, il suffit de rajouter à la fin de la base de fait, des faits correctement écrits qui seront les prémisses de son raisonnement. Examinons la structure et la syntaxe à donner à ces faits

☐ On déclare par rapport à quelle entité on raisonne:

X POSITION LEADER

ce qui est nécessaire si l'on désire avoir l'objet X effectuer les opérations { imagine, sait, effort }

☐ On déclare les **objets** utiles au raisonnement:

X NATURE OBJET

En général, on aura un ensemble de personnages que l'on appellera: { X, Y, Z, T, LES_HOMMES, ... etc. }

Mais l'on pourrait très bien considérer les **objets** : { JEAN, MARTINE, PAUL, ... } à condition de déclarer

JEAN NATURE OBJET etc...

et aussi par exemple

PAUL POSITION LEADER

pour obtenir les raisonnements suggérés en introduction.

☐ Pour certaines propriétés, on pourra déclarer des personnages semblables:

X SEMBLABLE Y

mais cette notion, qui est employée par Spinoza de manière assez floue, devra être employée avec précaution.

AIME	CONTRAIRE	HAIT
AFFECTE_DE_JOIE	CONTRAIRE	AFFECTE_DE_TRISTESSE
EXISTANT	CONTRAIRE	INEXISTANT
JOYEUX	CONTRAIRE	TRISTE
GLOIRE	CONTRAIRE	HONTE
STABLE	CONTRAIRE	FLUCTUANT
EFFORT+	CONTRAIRE	EFFORT-
IMAGINE	CONTRAIRE	IMAGINE-NON
SAIT	CONTRAIRE	SAIT-NON
DERISION	CONTRAIRE	JALOUSIE
POSITIF	CONTRAIRE	NEGATIF
AIME	NATURE	SENTIMENT
AFFECTE_DE_JOIE	NATURE	ACTE
EXISTANT	NATURE	STATUT
JOYEUX	NATURE	HUMEUR
GLOIRE	NATURE	AUTO-SENTIMENT
STABLE	NATURE	SENTIMENT-MODIFIE
EFFORT+	NATURE	EFFORT
DERISION	NATURE	SENTIMENT-MEPRISABLE
IMAGINE	NATURE	PENSE
SAIT	NATURE	PENSE
POSITIF	NATURE	SIGNE
AIME	SIGNE	POSITIF
AFFECTE_DE_JOIE	SIGNE	POSITIF
EXISTANT	SIGNE	POSITIF
JOYEUX	SIGNE	POSITIF
GLOIRE	SIGNE	POSITIF
STABLE	SIGNE	POSITIF
EFFORT+	SIGNE	POSITIF
IMAGINE	SIGNE	POSITIF
SAIT	SIGNE	POSITIF
DERISION	SIGNE	POSITIF
POSITIF	SIGNE	POSITIF
IMAGINE	RELATION	DEDUCTIVE
SAIT	RELATION	DEDUCTIVE
DOUTE	RELATION	DEDUCTIVE
SAIT-NON	RELATION	NON-DEDUCTIVE
SEMBLABLE	RELATION	SYMETRIQUE
SAIT	VALIDITE	CERTITUDE
SAIT-NON	VALIDITE	CERTITUDE
POSITIF	EGAL	POSITIF
NEGATIF	EGAL	NEGATIF
CONTRAIRE	IMPLIQUE	NEGATIF
EGAL	IMPLIQUE	POSITIF
X	POSITION	LEADER
X NATURE OBJET		
LES_HOMMES NATURE OBJET		

B) La base de règles

Notre méthode a été de rechercher dans un esprit d'efficacité et surtout de respect du texte original à modéliser le raisonnement écrit de Spinoza, et d'effectuer une simulation automatique des raisonnements de l'*Ethique*, au moins pour ce qui est des propositions 19 à 55 de la partie III.

Cette méthode nous a parfois amenés à extraire d'une démonstration appelant les résultats de propositions précédentes une règle qui les contracte. Cet artifice sera toujours utilisé quand Spinoza fait appel aux résultats des Parties I ou II, et des propositions entre 1 et 18 de la partie III.

En revanche, l'objectif que nous nous étions fixé, de ne pas avoir à introduire de nouvelles notions pour démontrer une proposition quand Spinoza n'utilise que des résultats que SpinoLog connaît déjà, a été respecté. Cet enchaînement sera utilisé quand Spinoza utilise les règles 19 à 55 de la partie III.

Nous nous attacherons, pour chaque règle, à préciser l'origine et les résultats Spinoziens qu'elle contient.

Par ailleurs, l'utilisateur doit pouvoir mettre des prémisses telles que:

X AIME Y

mais SpinoLog ne gère bien que les faits où X étant LEADER, c'est lui qui imagine toutes les conséquences, qui fait un effort etc ...

En conséquence, les raisonnements modélisés porteront principalement sur des faits du type: x imagine f, avec f étant un fait imaginé par x; on peut introduire un fait brut comme f : y aime z, mais il est alors automatiquement transcrit au niveau x imagine f, à condition que x soit déclaré comme leader, et que f soit interprétable.

Par ailleurs, on engendrera des faits comme x est joyeux, mais ces faits sont juste indicatifs, et ne peuvent servir comme intermédiaires dans des raisonnements complexes.

Dans un premier temps, nous présenterons la base de règles, la manière dont elle est commentée, et les règles de normalisation utilisées (§ 1) ; ensuite, nous commenterons pas à pas la base de règles (§ 2).

1) Organisation de la base de règles

Nous examinons d'abord la structure de la base, puis donnons la normalisation utilisée pour les variables.

La base de règles est ainsi organisée:

- les règles créées pour modéliser les affections traitées dans la partie III (20 règles)
- 1 règle tirée de l'axiome 7 Partie I (nom D7p1/1)
- 4 règles de déduction logique simple (nom générique : DEDUC)

On donne en général un nom qui rappelle quand la règle est apparue; par exemple pour les notions modélisées en étudiant la Proposition 30, on a deux règles (nom : P30/1 et P30/2); le nom des règles permet donc en général de les situer.

Les variables sont instanciées par des **objets** (personnages ...), des **signes**, des **relations**, des **efforts**, des **humeurs**, etc ... nous avons tenté de normaliser plus ou moins les appellations.

Pour les "personnages" (objet en réalité), on emploiera (X), (Y),(Z), et (T) ; (X) signifie la variable de nom X. Il ne faut pas confondre avec l'objet X, même si les règles sont écrites en général pour instancier la variable (X) sur l'objet X.

Mais on peut tout aussi bien instancier (X) par Y et (Y) par X ...

Pour les **signe**, on emploiera : (N), (N1) etc ...

Pour les **relations**, on emploiera : (R), (R1) etc ...

Pour les **efforts**, on emploiera: (E), (F), (E1), (F1), etc...

Pour les **humeurs**, (H), (H1), ...

La production de SpinoLog n'ayant pas donné lieu à des spécifications formelles, ces notations, bien utiles, ne sont pas universelles sur l'ensemble des règles.

2) Le commentaire des règles:

On trouvera dans ce commentaire, pour chaque règle :

- * La règle en elle même
- * Une explication en langage naturel de la règle (EXPLICATION : ...)
- * L'origine des notions modélisées (ORIGINE : ...)
- * D'éventuels commentaires (COMMENTAIRE : ...)
- * Les améliorations ou précautions techniques

#####

P13/1/1:

REGLE P13/1/1

SI

(x) (s) (y)

(x) position leader

(s) nature sentiment (a) nature acte

(s) signe (n) (a) signe (n)

ALORS

(x) imagine ((y) (a) (x))

EXPLICATION : Soit deux objets x et y tels que x aime y **ou** x hait y. Alors x imagine y affecte x, et cet acte est du signe du sentiment

ORIGINE : Ici, la définition Spinozienne de l'Amour est que si x aime y alors x imagine que y augmente la puissance de son Ame; et réciproquement. On a contracté cette notion sous la notation Y AFFECTE_DE_JOIE X.

COMMENTAIRE : Cette définition étant une équivalence, on a écrit les réciproques:

#####

P13/1/2:

REGLE P13/1/2

SI

(x) (r) ((y) (s) (z))
 (s) nature sentiment (a) nature acte
 (s) signe (n) (a) signe (n)
 (r) relation deductive

ALORS

(x) imagine ((z) (a) (y))

EXPLICATION : Soit x et y tels que x imagine que y porte un sentiment à z;
 alors x imagine que z affecte y.

ORIGINE : Même origine.

COMMENTAIRE : x a donc un peu un comportement où il se met à la place
 de y, pour en tirer la conclusion sur la raison de cet amour ...

#####

P13/2/1:

REGLE P13/2/1

SI

(x) (r) ((y) (a) (x))
 (x) <> (y)
 (s) nature sentiment (a) nature acte
 (s) signe (n) (a) signe (n)
 (r) relation deductive

ALORS

(x) (s) (y)

Cette règle est la réciproque de P13/1/1.

#####

P13/2/2:

REGLE P13/2/2

SI

(x) (r) ((y) (a) (z))
 (x) <> (y)
 (s) nature sentiment (a) nature acte
 (s) signe (n) (a) signe (n)
 (r) relation deductive

ALORS

(x) imagine ((z) (s) (y))

Cette règle est la réciproque de P13/1/2.

#####

P19/1:

REGLE P19/1

SI

(x) imagine ((y) etat (e))

(x) imagine ((y) (r) (x))

(r) signe (n1) (r) nature acte

(e) signe (n2) (e) nature effort

(n1) (j) (n2) (j) implique (n)

(h) signe (n) (h) nature humeur

ALORS

(x) etat (h)

EXPLICATION : Soit un même objet x qui connaît deux faits v1 et v2; le premier de ces faits est qu'un autre objet y est dans un certain état (EXISTANT, JOYEUX etc ...); le deuxième est que y agit par rapport à x (AFFECTE_DE_JOIE ou AFFECTE_DE_TRISTESSE)
Alors x aura une humeur qui sera du signe du produit des signes de l'état et de l'acte

ORIGINE : Nous avons contracté ici les notions contenues dans Prop.12, Prop.13, Prop.17p.II.

COMMENTAIRE : On pourra réécrire cette règle en apportant l'amélioration suivante : paramétrer les IMAGINE de telle manière que x puisse à la fois savoir le premier fait, et imaginer le second; actuellement, étant donné que l'on utilise peu la notion SAIT, et sa validité CERTITUDE, le moteur tourne normalement.

#####

P21/1:

REGLE P21/1

SI

(x) (r) ((y) etat (e))

(e) signe (n) (e) nature humeur

(a) signe (n) (a) nature acte

(r) relation deductive

ALORS

(x) (r) (qqchose (a) (y))

EXPLICATION : Soit un objet x qui connaît le fait f; le fait f est que un autre objet y est d'une certaine humeur e. Alors x imagine que quelque chose est la source de cette humeur, et donc affecte y

ORIGINE : Cette règle modélise la définition de la Joie et la scolie de la Prop11. Elle ne prend pas en compte la nuance "plus" ou "moins"

COMMENTAIRE : On engendre ici aussi l'objet QQCHOSE.

Comme amélioration, on pourrait imaginer de numéroter les QQCHOSE de manière à ce que ce ne soit pas toujours le même qui agisse; voir pour cela la

fonction créer de Génésia.

#####

P22/1:

REGLE P22/1

SI

```
(x) (r) ((y) (a1) (t))
(x) (r) ((z) (a2) (y))
(x)<>(y) (z)<>(t)
(a1) signe (n1)      (a1) nature acte
(a2) signe (n2)      (a2) nature effort
(n1) (j) (n2)        (j) implique (n)
(a) signe (n)        (a) nature humeur
(r) relation deductive
ALORS
(x) (r) ((z) (a) (t))
```

EXPLICATION : Soit un objet x qui imagine deux faits ; le premier est que z affecte y; le second est que y affecte t. Alors x imagine que z affecte t, et le signe de son action est le produit des signes des actions de z et y.

ORIGINE : On termine ici la modélisation de la Joie, et de ses Origines.

COMMENTAIRE : Il faut remarquer les précautions prises: (Z)<>(T) et (X)<>(Y); en effet pour cette première prémisses, il s'agit d'éviter que si z affecte y et y sur z, x ne tire des conclusions abusives au sujet de l'action de z sur lui-même; pour la seconde, les raisons sont apparues à l'usage par la génération de faits bouclés et absurdes.

#####

P25/1:

REGLE P25/1

SI

```
(x) (r) ((z) (a) (x))
(z)<>(x)
(a) signe (n)      (a) nature acte
(s) signe (n)      (s) nature statut
(r) relation deductive
ALORS
(x) effort+ ((z) etat (s))
```

EXPLICATION : Soit un objet x qui imagine qu'un autre objet z agit sur lui. Alors x fait un effort+ pour que z soit dans un certain état, qui sera du signe de l'acte accompli par z.
(Exemple: x imagine (z affecte_de_joie x) ==> x effort+ (z état existant)

ORIGINE : On modélise ici les Prop12 et Prop17 de la partie II

COMMENTAIRE : On aurait pu créer aussi le fait: x effort- z état e où le signe de e serait contraire à l'acte; mais ce n'est pas nécessaire, et augmente le volume de la base de fait de manière combinatoire.

#####

P27/1:

REGLE P27/1

SI

(x) (r) ((z) (a) (y))

(x) semblable (y)

(x) sentiment (y) ' inexistant

(a) nature acte

(r) relation deductive

ALORS

(x) imagine ((z) (a) (x))

EXPLICATION : Soit un objet x qui imagine qu'un autre objet z affecte un objet y. De plus, x ne porte aucun sentiment à y, et lui est semblable. Alors, x imagine que z l'affecte lui-même de la même manière qu'il affectait y.

ORIGINE : Cette règle est l'écriture de la proposition 27, qui a un fort caractère axiomatique. Les notions sous-jacentes sont une compilation des résultats des Prop 16 et 17, partie 2.

COMMENTAIRE : Cette règle est très utilisée !!! De plus son usage requiert le fait x semblable y, et l'on devra donc prendre des précautions.

#####

P30/1:

REGLE P30/1

SI

(x) (r) ((z) cause (y))

ALORS

(x) imagine ((z) affecte_de_joie (y))

EXPLICATION : Soit un objet x qui imagine qu'un objet z cause un objet y. Alors, x imagine que z affecte de joie y.

ORIGINE : Cette règle modélise la relation de causalité, et d'affection qui en découle. Elle a un caractère fortement axiomatique et heuristique dans notre modélisation.

COMMENTAIRE : Ceci rend compte de l'implication: z cause y => z augmente la puissance d'agir de y => z affecte y de joie.

On peut imaginer une règle générale qui engendre les implications du type
cause implique affecte_de_joie ou aussi
détruit implique affecte_de_tristesse ... etc
en supposant que ces faits soient présents en permanence dans la base de faits.

#####

P30/2:

REGLE P30/2

SI

(x) (r) ((x) (a) (x))

(a) signe (n) (a) nature acte

(s) signe (n) (s) nature auto-sentiment

(r) relation deductive

ALORS

(x) etat (s)

EXPLICATION : Soit un objet x qui imagine s'auto-affecter.
Alors, il est affecté d'un auto-sentiment (GLOIRE ou HONTE)

ORIGINE : Définition de ces notions dans la Scolie de la Prop 30.

COMMENTAIRE : Cette règle se déclenche plus souvent dans SpinoLog qu'elle ne le fait dans le texte originel. Néanmoins, ces déclenchements paraissent toujours logiques, et on peut donc considérer que Spinoza ne note pas l'apparition de ces auto-sentiments par simple omission.

#####

P31/1:

REGLE P31/1

SI

(x) (r1) ((y) (a1) (x))

(x) (r2) ((y) (a2) (z))

(a1) signe (n1) (a1) nature acte

(a2) signe (n2) (a2) nature acte

(n1) (j) (n2) (j) implique (n)

(s) signe (n) (s) nature sentiment-modifié

(r1) relation deductive (r2) relation deductive

ALORS

(x) etat (s)

EXPLICATION : Soit un objet x qui imagine deux faits; le premier est que un objet y l'affecte lui même; le second est que y affecte aussi un autre objet z
Alors, x est soit stabilisé (même acte de la part de y !), soit fluctuant.

ORIGINE : Scolie de la proposition 17.

#####

P33/1:

```

REGLE P33/1
SI
(x) semblable (y)
(x) (e) ((y) etat (s))
(e) signe (m)      (e) nature effort
(s) signe (n)      (s) nature statut
(n) (j) (m)        (j) implique (p)
(h) signe (p)      (h) nature humeur
ALORS
(x) effort+ ((y) etat (h))

```

EXPLICATION : Soit un objet x qui fait un certain effort. Cet effort est d'avoir un objet y dans un certain état (statut : EXISTANT ou INEXISTANT). De plus x est semblable à y.
Alors, x fait un effort pour mettre y dans une certaine humeur (JOYEUX ou TRISTE)

ORIGINE : Ces notions sont comprises dans les propositions 12 et 29.

COMMENTAIRE : Cette règle utilise aussi le prémisses 'x semblable y'. Elle sert en fait à engendrer des faits qui sont directement exploitables par la P33/2

#####

P33/2:

```

REGLE P33/2
SI
(x) (e) ((y) etat (h))
(e) signe (m)      (e) nature effort
(h) signe (n)      (h) nature humeur
(n) (j) (m)        (j) implique (p)
(a) signe (p)      (a) nature acte
ALORS
(x) effort+ ((x) (a) (y))

```

EXPLICATION : Soit un objet x qui fait un effort e. Cet effort est d'avoir un autre objet y affecté d'une certaine humeur.
Alors, x fait un effort pour affecter **lui même** l'objet y.

ORIGINE : Modélisation de la Prop 29

COMMENTAIRE : Le résultat de cette règle est appelé à être exploité par la Proposition 13, comme dans le texte de l'Éthique.

On pourra imaginer de créer aussi le fait équivalent formé avec effort-.

#####

P35/2:

REGLE P35/2

SI

(x) (e) ((y) (s1) (x))

(x) (r) ((y) (s2) (z))

(s1) signe (n1)

(s1) nature sentiment

(s2) signe (n2)

(s2) nature sentiment

(e) signe (n3)

(e) nature effort

(n1) (j1) (n2)

(j1) implique (n4)

(n3) (j2) (n4)

(j2) implique (n)

(n) contraire (m)

(s) signe (m)

(s) nature sentiment-modifié

(r) relation deductive

ALORS

(x) imagine ((x) (s) (z))

EXPLICATION : Soit un objet x qui imagine un certain fait, et fait un certain effort. Le fait est qu'un objet y porte un sentiment à un objet z. L'effort est que y porte un autre sentiment à x.

Alors, x conçoit de la jalousie, ou de la dérision à l'égard de z.

ORIGINE : Les notions sont tirées des Prop 11 et 13.

COMMENTAIRE : On remarquera que la dérision n'est pas définie chez Spinoza comme le contraire de la jalousie. La modélisation ici a interprété, mais le résultat (cf Prop démontrées par SpinoLog) est très cohérent.

#####

P40/1

REGLE P40/1

SI

(x) (r) ((y) (a) (z))

(y) <> (z)

(y) semblable (z) ' inexistant

(a) signe (n)

(a) nature acte

(s) signe (n)

(s) nature sentiment

ALORS

(x) imagine ((y) (s) (z))

EXPLICATION : Soit un objet x qui imagine que un objet y affecte un objet z. Ces deux derniers objets doivent être différents, et ne pas être semblable. Alors, x imagine que y porte un sentiment à z.

ORIGINE : On modélise là des notions qui apparaissent lors de la démonstration de la Prop 40.

COMMENTAIRE : Attention, en général, et dans la définition Spinozienne des sentiments, si y affecte z, alors c'est z qui doit lui porter un sentiment.

Ici, on modélise l'idée que si y et z n'ont aucune raison d'agir l'un sur l'autre par simple cohésion, ou esprit de classe, alors si l'un des deux affecte l'autre, ce ne peut être que parce qu'il lui porte un sentiment; cette nuance est très importante, et mériterait d'être approfondie.

#####

P42/1

REGLE P42/1

SI

(x) (e) (f)

(x) (p) (f)

(e) signe (n) (e) nature effort

(p) signe (m) (p) nature pense

(n) (j) (m) (j) implique (n1)

(h) signe (n1) (h) nature humeur

ALORS

(x) etat (h)

EXPLICATION : Soit un objet x qui fait un certain effort f, et qui sait quelque chose par rapport à f
Alors, selon l'accord, ou non, de son effort, et de cette information, il est d'une certaine humeur.

ORIGINE : Cette règle est évidemment axiomatique

COMMENTAIRE : Son usage, et surtout son écriture pourrait être généralisée.

#####

P48/1

REGLE P48/1

SI

(x) (r) ((y) (t1) (z))

(x) (s) ((y) (t2) (z))

(s) validite certitude

(r) relation deductive

(t1) nature (k) (t2) nature (k)

(r) signe (n1) (t1) signe (n2)

(s) signe (n3) (t2) signe (n4)

(n1) (j1) (n2) (j1) implique (n)

(n3) (j2) (n4) (j2) implique (m)

(n) contraire (m)

ALORS

(x) doute ((y) (t1) (z))

EXPLICATION : Soit un objet x qui a une certitude sur l'acte d'un objet y sur un objet z. De plus, il sait quelque chose de contradictoire au sujet de cet acte

Alors, il doute de cette information supplémentaire

ORIGINE : Axiomatique

COMMENTAIRE : La notion de doute ici introduite modélise la contradiction dans un raisonnement de SpinoLog

#####

P48/2

REGLE P48/2

SI

(x) (r1) ((y) cause (z))

(x) (r2) ((z) (a) (x))

(a) nature acte

ALORS

(x) sait-non ((z) (a) (x))

EXPLICATION : Soit un objet x qui sait qu'un objet y est la cause d'un objet z. De plus il sait que z agit sur x.

Alors x déduit que z, en fait, n'agit pas sur x.

ORIGINE : C'est aussi largement axiomatique: on écrit là que si une chose n'agit pas librement sur une autre chose, car elle est nécessaire, elle n'agit en fait pas vraiment sur cette autre chose.

COMMENTAIRE : Dans le texte, cette notion apparaît avec des nuances ...

#####

D7p1/1:

REGLE D7p1/1

SI

(x) position leader

(y) position nécessaire

ALORS

(x) imagine (qqchose_1 cause (y))

(x) semblable qqchose_1

(y) semblable qqchose_1

EXPLICATION : Soit y un objet dont la **position** est **nécessaire**. Soit x le leader de la base de fait. Alors, x imagine que quelque chose cause y.

ORIGINE : Tiré de l'axiome 7 de la Partie I.

COMMENTAIRE : Si un objet est nécessaire, c'est par définition que quelque chose le cause; ici nous créons l'objet QQCHOSE_L, qui sera l'objet générique qui "cause les choses nécessaires " .

Pour le distinguer l'objet qqchose de celui de la règle P21/1, on notera que celui-ci est Libre

#####

DEDUC1:

```

REGLE DEDUC1
SI
  (x) contraire (y)
  (x) signe (n)
  (x) nature (k)
  (n) contraire (m)
ALORS
  (y) contraire (x)
  (y) nature (k)
  (y) signe (m)

```

C'est une règle fondamentale, car elle engendre la base de faits initiale sous sa forme complète.

Elle dicte l'introduction de toute nouvelle notion; il faudra en effet déclarer :

- 1) la notion , et son contraire
- 2) le signe de cette notion
- 3) la nature de cette notion

Cette règle engendre alors les faits suivants:

- 1) le contraire de la notion est le contraire de cette notion (trivial ... mais nécessaire)
- 2) le signe du contraire est le signe opposé
- 3) le contraire a la même nature

#####

DEDUC2:

Règle à usage technique et interne.

#####

DEDUC3:

```

REGLE DEDUC3
SI
  (x) (r) (y)
  (r) relation symetrique
ALORS
  (y) (r) (x)

```

EXPLICATION : De manière générale, si une relation R est symétrique, alors
 $x R y \Rightarrow y R x$.

COMMENTAIRE : Ici la seule relation symétrique est SEMBLABLE.

#####

DEDUC4:

Règle à usage technique et interne à SpinoLog.

#####

Fin de la base de règles

IV. Les propositions démontrées par SpinoLog

Le but de notre étude était d'effectuer une modélisation et une simulation des raisonnements de l'Ethique. L'application de SpinoLog aux propositions énoncées par Spinoza en constitue donc la validation .

De plus, cette partie présente un intérêt notable, elle aide considérablement à la compréhension du texte original: en effet, la lecture des hypothèses, des conclusions et surtout des intermédiaires utilisés par SpinoLog pour ce travail est très pédagogique ; elle permet très rapidement d'accéder au mode de raisonnement utilisé dans SpinoLog.

Enfin, pour ceux qui sont plus avancés dans ce domaine, l'exécution de ces démonstrations automatiques éclaire le texte de manière originale.

Nous allons donc présenter de manière extensive l'ensemble de propositions que SpinoLog est en mesure de démontrer.

On trouvera dans les pages qui suivent la démonstration commentée des propositions: 19 à 27, 30,31,33 à 35, 39 à 42, 45, 47 à 49 , 54 et 55.

Pour chacune de ces propositions, on donnera:

- ☐ L'énoncé de la proposition de Spinoza (Colonne de gauche)
- ☐ L'énoncé formel et complet de cette proposition (Colonne de gauche)
- ☐ La démonstration SpinoLog de tout ou partie de la proposition formelle (Colonne de droite)
- ☐ Des remarques : on y trouvera les apports de cette modélisation à la lecture de l'Ethique, et les autres résultats démontrés par SpinoLog (Sur la largeur de la page)

Les conclusions sont tirées dans la partie V.

PROPOSITION XIX

*Qui imagine que ce qu'il aime est détruit, sera contristé;
et joyeux, s'il l'imagine conservé.*

Proposition 19

x aime y & x imagine (y est inexistant)
==> x est triste

x aime y & x imagine (y est existant)
==> x est joyeux

Hypothèses

1(x aime y)

2(x imagine (y est inexistant)

Conclusions

4(x est triste)

Intermédiaires

1 + P13/1/1 =>

3(x imagine (y affecte_de_joie x))

3+2 + P19/1 => 4

La démonstration duale est identique.

Remarques:

* Etre détruit est équivalent à l'état inexistant dans la modélisation de SpinoLog.

* Pour ce premier exemple donnons la démonstration complète:

La règle P13/1/1 s'instancie avec (x1)=x, (x2)=(y), (s)=aime, (a)=affecte_de_joie, (n1)=positif; elle s'écrit alors:

```
SI
  x aime y
  x position leader
  aime nature sentiment
  affecte_de_joie nature acte
  aime signe positif
  affecte_de_joie signe positif
ALORS
  x imagine ( y affecte_de_joie x)
```

Le premier fait prémisses (x aime y) est le fait hypothèse (1), les 5 suivants sont des faits toujours présents dans la base de faits.

La règle P19/1 peut maintenant s'instancier avec: (x1)=x, (x2)=y, (e)=existant, (r)=affecte_de_joie, (n1)=positif, (n2)= négatif, (j)=contraire, (s)=négatif, (h)=triste

```
SI
  x imagine (y est inexistant)
  x imagine (y affecte_de_joie x)
  affecte_de_joie signe positif
  inexistant signe négatif
  affecte_de_joie nature acte
  positif contraire négatif
  contraire implique négatif
  triste nature humeur
  triste signe positif
ALORS
  x est triste
```

Le premier fait prémisses est le fait hypothèse (2), le second fait prémisses est le fait déduit de la déduction précédente, et les 7 autres sont des faits toujours présents dans la base de faits.

Pour démontrer la proposition 19, SL n'a utilisé que les règles P13/1/1 et P19/1 en déduisant les faits x imagine (y affecte_de_joye x) et x état triste.

Par ailleurs, en utilisant les autres règles de sa base de connaissance, SL démontre 44 autres faits; par exemple avec la règle P25/1 et le fait déduit (3), il démontre : x effort+ (y est existant)

Inférences: 45

Faits déduits: 46

PROPOSITION XX

Qui imagine que ce qu'il hait est détruit, sera joyeux.

Proposition 20

x hait y & x imagine (y est inexistant)
==> x est joyeux

Hypothèses

- 1(x hait y)
- 2(x imagine (y est inexistant)

Conclusions

- 4(x est joyeux)

Intermédiaires

- 1 +P13/1/1 ==>
- 3(x imagine (y affecte_de_tristesse x));
- 3 +P19/1=>4

Remarques:

* SL démontre les 2 permutations: x hait y & x imagine (y est "statut") ==> x est "humeur" respectivement avec "statut"= inexistant et "humeur"=joyeux (Prop 20) et avec "statut"= inexistant et "humeur"=triste (Prop 20bis à rajouter à l'Ethique)

Inférences: 45

Faits déduits: 46

PROPOSITION XXbis

Qui imagine que ce qu'il hait est conservé, sera contristé.

Proposition 20bis

x hait y & x imagine (y est existant)
==> x est triste

Hypothèses

- 1(x hait y)
- 2(x imagine (y est existant)

Conclusions

- 4(x est triste)

Intermédiaires

- 1 +P13/1/1 ==>
- 3(x imagine (y affecte_de_tristesse x))
- 3 +2+P19/1=>4

PROPOSITION XXI

Qui imagine ce qu'il aime affecté de Joie ou de Tristesse, sera également affecté de Joie ou de Tristesse; et l'une et l'autre affections seront plus grandes ou moindres dans l'amant, selon qu'elle le seront dans la chose aimée.

Proposition 21

x aime y & x imagine (y est joyeux)
==> x est joyeux
x aime y & x imagine (y est triste)
==> x est triste

Hypothèses

1(x aime y)
2(x imagine (y est joyeux))

Conclusions

4(x est joyeux)

Intermédiaire

• 1 + P13/1/1 =>
3(x imagine (y affecte_de_joie x))
• 3 + P19/1 => 4

Même démonstration pour la duale.

Remarques:

* Le fait démontré est l'un des plus élémentaires que SL démontre avec les même hypothèses. Pour démontrer cette proposition, SL n'utilise que les règles P13/1/1 et P19/1 en déduisant les faits (3) et (4). Par ailleurs, en utilisant d'autres règles de sa base de connaissance, SL démontre 43 autres faits.

* N'ayant pas introduit dans SL de nuances quantitatives, nous ne démontrons pas la fin de la Prop 21

* Les faits pertinents déduits par SL sont les suivants:

x imagine (qqchose affecte_de_joie y) , x imagine (y aime qqchose), x imagine (x aime qqchose),
x imagine (x jalousie qqchose), x état gloire

(Commentaire: Le fait que y soit joyeux, engendre l'existence de "qqchose" qui cause cette joie (P21/1)
A l'égard de cette chose, x éprouve de l'amour mais aussi de la Jalousie, tout en se glorifiant d'être la cause d'une joie pour y)

Inférences: 45

Faits déduits: 46

PROPOSITION XXII

Si nous imaginons que quelqu'un affecte de joie la chose que nous aimons, nous serons affecté d'Amour à son égard. Si, au contraire, nous imaginons qu'il l'affecte de Tristesse, nous serons tout au rebours affectés de Haine contre lui.

Proposition 22

x aime y & x imagine (z affecte_de_joie y)
==> x aime z

x aime y & x imagine (z affecte_de_tristesse y)
==> x hait z

Remarques:

* Cette proposition 22, qui énonce la transmission des affections est l'une des plus utilisée par Spinoza, et donc par SL.

Hypothèses

1(x aime y)
2(x imagine (z affecte_de_joie y))

Conclusions

5(x imagine (x aime z))

Intermédiaires

• 1 + P13/1/1 =>
3(x imagine (y affecte_de_joie x))
• 2 + 3 + P22/1 =>
4(x imagine (z affecte_de_joie x))
• 4 + P13/2/2 => 5

La duale se démontre de même.

* D'autre faits pertinents sont démontrés par SL, mais ils dépendent grandement de prémisses telles que: x semblable y & x semblable z; si celles ci sont présentes, alors SL montre que x est en même temps jaloux à l'égard de z.

Inférences: 43

Faits déduits: 43

PROPOSITION XXIII

Qui imagine affecté de tristesse ce qu'il a en haine, sera joyeux; si au contraire, il l'imagine affecté de joie, il sera contristé; et l'une et l'autre affections seront plus grandes ou moindres, selon que l'affection contraire sera plus grande ou moindre dans la chose haïe.

Proposition 23

x hait y & x imagine (y est joyeux) ==> x est triste
x hait y & x imagine (y est triste) ==> x est joyeux

Remarques:

* Proposition semblable à Prop 21

* De manière générale, SL ne gère pas les nuances du style "et d'autant plus que l'affection ..." ou "l'affection sera plus grande ou moindre selon que ...".

L'implantation de telles notions ne devrait pas être difficile, mais pour l'instant, nous nous sommes contentés de gérer les notions "positif" et "négatif".

Inférences: 45

Faits déduits: 46

PROPOSITION XXIV

Si nous imaginons que quelqu'un affecte de joie une chose que nous avons en haine, nous serons affecté de Haine à son égard. Si, au contraire, nous imaginons qu'il l'affecte de Tristesse, nous serons affecté d'amour à son égard.

Proposition 24

x hait y et x imagine (z affecte_de_tristesse y)
==> x aime z
x hait y et x imagine (z affecte_de_joye y)
==> x hait z

Remarques:

* Proposition semblable à Prop 22

Inférences: 43

Faits déduits: 43

Hypothèses

1(x hait y)
2(x imagine (y est joyeux))

Conclusions

4(x est triste)

Intermédiaires

• 1 + P13/1/1 =>
3(x imagine(y affecte_de_tristesse x))
• 3 + P19/1=>4

La duale se démontre de même.

Hypothèses

1(x hait y)
2(x imagine (z dpda y))

Conclusions

5(x imagine (x aime z))

Intermédiaires

• 1+P13/1/1 =>
3(x imagine(y affecte_de_tristesse x))
• 2+3+P22/1 =>
4(x imagine(z affecte_de_tristesse x))
• 4+P13/2/2 =>5

La duale se démontre de même.

PROPOSITION XXV

Nous nous efforçons d'affirmer de nous et de la chose aimée tout ce que nous imaginons qui l'affecte ou nous affecte de Joie; et, au contraire, de nier tout ce que nous imaginons qui l'affecte ou nous affecte de tristesse.

Proposition 25

x aime y & x imagine (z affecte_de_joie y)
==> x effort+(z est existant)

x aime y & x imagine (z affecte_de_tristesse y)
==> x effort+(z est inexistant)

Hypothèses

1(x aime y)

2(x imagine(z affecte_de_tristesse y)

Conclusions

6(x effort+(z est existant))

Intermédiaires

•1+P13/1/1 =>

3(x imagine (y affecte_de_joie x))

•2+3+P22/1 =>

4(x imagine (z affecte_de_joie x))

•4+P13/2/2 =>

5(x imagine (x aime z))

•6+P25/1 =>6

Remarques:

* Les hypothèses sont identiques pour une démonstration de la Prop.24 !!! ; SL engendre tous les faits déductibles, et nous ne prendrons, en général, que le fait qui tient lieu de conclusion.

SL a été conçu dans ce sens, et pour chaque proposition démontrée, nous avons, dans la mesure du possible vérifié que tous les faits déduits sont cohérents !

* L'effort d'imaginer (de nier) un objet est traduit par l'effort de l'imaginer dans l'état existant (inexistant).

* La démonstration est totalement identique à celle de Spinoza: utilisation de la Prop 21, pour en déduire que x aime z, puis déduction de l'effort dans ce sens.

Inférences: 43

Faits déduits: 43

PROPOSITION XXVI

Nous nous efforçons d'affirmer d'une chose que nous avons en haine, tout ce que nous imaginons qui l'affecte de Tristesse; et, au contraire, de nier tout ce que nous imaginons qui l'affecte de Joie.

Proposition 26

x hait y & x imagine (z affecte_de_tristesse y)
==> x effort+(z est existant)

x hait y & x imagine (z affecte_de_joie y)
==> x effort+(z est inexistant)

Hypothèses

1(x hait y)

2(x imagine(z affecte_de_tristesse y)

Conclusions

6(x effort+(z est existant))

Intermédiaires

•1+P13/1/1 =>

3(x imagine(y affecte_de_tristesse x)

•2+3+P22/1 =>

4(x imagine (z affecte_de_joie x))

•4+P13/2/2 =>5(x imagine (x aime z)

•6+P25/1 =>6

La duale se démontre de même.

Remarques:

* " Cette proposition suit de la Proposition 23, comme la précédente de la Proposition 21 "
Spinoza, L'Ethique, Part 3, Démonstration de la proposition 26 .

L utilise les mêmes intermédiaires !

Inférences: 43

Faits déduits: 43

PROPOSITION XXVII

Si nous imaginons qu'une chose semblable à nous et à l'égard de laquelle nous n'éprouvons d'affection d'aucune sorte éprouve quelque affection, nous éprouvons par cela même une affection semblable.

Proposition 27

x semblable y & (x sentiment y) ' inexistant &
x imagine (z affecte_de_joye y) ==>
x imagine (z affecte_de_joye x)

x semblable y & (x sentiment y) ' inexistant &
x imagine (z affecte_de_tristesse y) ==>
x imagine (z affecte_de_tristesse x)

Hypothèses

- 1(x semblable y)
- 2(x sentiment y) ' Inexistant
- 3(x imagine (z affecte_de_joye y))

Conclusions

- 4(x imagine (z affecte_de_joye x))

Intermédiaires

- 1+2+3+P27/1 ==> 4

La duale se démontre de même.

Remarques:

* Cette proposition est très importante. Nous nous sommes attachés à ce que chaque fois que Spinoza l'utilise, SL en fasse autant.

* La notion de chose semblable aurait mérité d'être précisée dans le texte de l'Ethique. En effet beaucoup de situations, et donc de propositions, ont des conclusions variées selon que les acteurs sont semblables ou non.

Sur ce point, l'usage de SL permet très rapidement d'atteindre les limites "logiques" de l'Ethique; il permet d'étudier, en considérant les hypothèses de chaque proposition, et en faisant varier leur "ressemblance", d'entre-apercevoir la notion humaniste que Spinoza utilise implicitement pour beaucoup de ses propositions.

* Parmi les 46 autres inférences exécutées par SL, les faits pertinents sont les suivants: (x aime z), (y aime z) (x effort+ (z est existant)), (x effort+ (y est existant)) et aussi (y hait z), (y aime x), (x est gloire), mais ces conclusions dépendent de la ressemblance entre x, y et z

Inférences: 47

Faits déduits: 48

Proposition 28 : Non exploitée

Proposition 29 : Non exploitée

PROPOSITION XXX

Si quelqu'un a fait quelque chose qu'il imagine qui affecte les autres de Joie, il sera affecté d'une Joie qu'accompagnera l'idée de lui même comme cause, si au contraire il fait quelque chose qu'il imagine qui affecte les autres de tristesse, il se considérera lui-même avec tristesse.

Proposition 30

x imagine (x cause z) &
x imagine (z affecte_de_joie les hommes)
==>x imagine (x affecte_de_joie x)

x imagine (x cause z) &
x imagine (z affecte_de_tristesse les hommes)
==>x imagine (x affecte_de_tristesse x)

Hypothèses

- 1(x semblable les_hommes)
- 2(x imagine (x cause z))
- 3(x imagine (z apda les_hommes))

Conclusions

- 5(x imagine (x affecte_de_joie x))
- 6(x est glorieux)

Intermédiaires

- 2+P30/1 =>
- 4(x imagine (x affecte_de_joie z))
- 3+4+P22/1=>5
- 5+P30/2 =>6

La duale se démontre de même. Honteux est le dual de glorieux.

Remarques:

* Le fait (6) n'apparaît qu'en scolie dans le texte.

* Nous avons introduit la notion de Gloire et de Honte car elles sont relativement faciles à repérer. D' autre affections , que nous avons considérées comme ne se prêtant pas à cette opération n'apparaîtront pas; la jalousie est néanmoins existante.

* Dans la plupart des propositions, une fois installée la notion de gloire , celle ci se déclenche plus souvent que Spinoza le fait remarquer dans le texte; en général ces déclenchements sont relativement logiques, et l'on doit donc considérer qu'il ne sont pas dans le texte original par simple omission ...

Inférences: 120

Faits déduits: 122

PROPOSITION XXXI

Si nous imaginons que quelqu'un aime, ou désire, ou a en haine ce que nous nous-même aimons, désirons, ou avons en haine, notre Amour, etc., deviendra par cela même plus constant. Si au contraire nous imaginons qu'il a en aversion ce que nous aimons, ou inversement, nous éprouverons la Passion dite Fluctuation de l'Ame.

Proposition 31

x aime y & x imagine (z aime y) & x semblable z
==> x est stable

x aime y & x imagine (z hait y) & x semblable z
==> x est fluctuant

Hypothèses

- 1(x aime y)
- 2(x imagine (z aime y))
- 3(x semblable z)

Conclusions

- 6(x est stable)

Intermédiaires

- 1+P13/1/1 =>
- 4(x imagine (y affecte_de_joie x))
- 2+p13/1/2 =>
- 5(x imagine (y affecte_de_joie z))
- 3+4+5+P31/1=>6

La duale se démontre de même.

Remarques:

- * Encore une fois, les conclusions dépendent beaucoup des hypothèses de ressemblance.
- * L'état symétrique à l'état "stable" est l'état "fluctuant" (c.f. BF)
- * SL démontre la fluctuation et la stabilité pour l'amour et la haine, mais pas pour le désir, qui est dans cette proposition assimilé à l'Amour.

Inférences: 46

Faits déduits: 48

Proposition 32: Non exploitée

PROPOSITION XXXIII

Quand nous aimons une chose semblable à nous, nous nous efforçons, autant que nous le pouvons, de faire qu'elle nous aime à son tour.

Proposition 33

x aime y & x semblable y
==> x effort+ (y aime x)

Proposition 33bis

x hait y & x semblable y
==> x effort+ (y hait x)

Hypothèses

- 1(x semblable y)
- 2(x aime y)

Conclusions

- 7(x effort+ (y aime x))

Intermédiaires

- 2+P13/1 ==>
- 3(x imagine (y affecte_de_joye x))
- 3+P25/1 ==>
- 4(x effort+(y est existant))
- 1+4+P33/1==>
- 5(x effort+(y est joyeux))
- 5+P33/2 ==>
- 6(x effort+(x affecte_de_joye y))
- 6+P13/2/2==>7

La duale se démontre de même.

Remarques:

- * On remarquera le nombre élevé d'intermédiaires, et leur enchainement qui colle parfaitement au raisonnement de Spinoza
- * Par ailleurs, les hypothèses de cette proposition sont très fréquemment rencontrés, et la conclusion est couramment utilisée par Spinoza dans les démonstrations suivantes; SL aura le même comportement chaque fois que celle-ci est nécessaire.
- * La proposition 33bis n'est pas citée par Spinoza, et est démontrée par SL; elle est cohérente par rapport au modèle; son interprétation philosophique est à examiner avec précaution.

Inférences: 12

Faits déduits: 13

PROPOSITION XXXIV

Plus grande est l'affection que nous imaginons que la chose aimée éprouve à notre égard, plus nous nous glorifions.

Proposition 34

x aime y & x imagine (y aime x)
==> x est glorieux

Proposition 34bis

x aime y & x imagine (y hait x)
==> x est honteux

Remarques:

* Une fois de plus SL travaille en ne considérant que des valeurs booléennes du raisonnement: il n'y a pas de nuance du type: " plus grande ..." et "plus nous nous ..."

* Voilà un exemple de proposition où Spinoza n'annonce pas explicitement la nécessité d'avoir x semblable à y, et où pourtant à la fois SL, et son propre raisonnement, faisant usage de la prop30, l'utilise nécessairement !

* La Prop 34bis n'existe pas dans le texte de l'Ethique.

Inférences: 22

Faits déduits: 24

PROPOSITION XXXV

Si quelqu'un imagine qu'un autre s'attache la chose aimée par le même lien d'Amitié ou un plus étroit, que celui par lequel il l'avait seul en sa possession, il sera affecté de Haine envers la chose aimée elle-même, et sera envieux de l'autre.

Proposition 35

x aime y & x imagine (y aime z)
==>x imagine (x jalousie z) &
x imagine (x jalousie y)

Hypothèses

1(x semblable y)
2(x aime y)
3(x imagine (y aime x))

Conclusions

7(x est glorieux)

Intermédiaires

•2+P13/1 =>
4(x imagine (y affecte_de_joie x))
•3+P13/1/2 =>
5(x imagine (x affecte_de_joie y))
•4+5+P22/1=>
6(x imagine (x affecte_de_joie x))
•6+P30/2 =>7

Hypothèses

1(x aime y)
2(x imagine (y aime z))
3(x semblable y)
4(x semblable z)

Conclusions

8 (x imagine (x jalousie z))
12(x imagine (x jalousie y))

Intermédiaires

•1+P13/1 =>
5(x imagine(y affecte_de_joie x))
•2+P13/1/2=>
6(x imagine(z affecte_de_joie y))
•5+ Prop 33=>7(x effort+ (y aime x))
•2+5+P35/1 =>8
•6+P27/1=>
9(x imagine (z affecte_de_joie x))
•6+P40/1=>10(x imagine (z aime y))
•1+2+P22/1+Prop33=>
11(x effort+(z aime x))
•11+10+P35/1=>12

Remarques:

On remarque le nombre nécessaire de faits pour arriver au résultat.

En fait, SL n'engendre pas de haine comme le suggère Spinoza, mais se contente de détecter la Jalousie; celle-ci dépend de la ressemblance entre x et y, et entre x et z.

* S'il y avait ressemblance entre y et z, la P40/1 ne s'appliquerait pas, et donc nous n'aurions pas la jalousie à l'égard de y.

* Cette P40/1 énonce que si y aime z et que y non-semblable z, alors y aime z ... cette notion apparaît distinctement dans la Scolie de la Prop 40, et dit que l' "on n'agit pas gratuitement ... "

Inférences: 46

Faits déduits: 47

Propositions 36, 37 et 38 : Non exploitées

PROPOSITION XXXIX

Qui a quelqu'un en haine s'efforcera de lui faire du mal, à moins qu'il ne craigne qu'un mal plus grand ne naisse pour lui de là; et au contraire, qui aime quelqu'un s'efforcera de lui faire du bien.

Proposition 39

x aime y ==> x effort+(y est joyeux)

Hypothèses

- 1(x semblable y)
- 2(x aime y)

Conclusions

- 5(x effort+ (y aime x))

Intermédiaires

- 2+P13/1 ==>
- 3(x imagine (y affecte_de_joye x))
- 3+P25/1==>4(x effort+(y est existant))
- 1+4+P33/1==>5

Remarques:

* Les hypothèses sont les mêmes que à la proposition 33.

* La notion de la peur de la rétorsion n'existe malheureusement pas. En effet nous n'avons pas codé la possibilité de ne pas agir si quelque chose entraîne un malheur plus grand (Et pour cause, il n'y a pas de "plus ..." dans SpinoLog).

Inférences: 12

Faits déduits: 13

PROPOSITION XL

Qui imagine qu'un autre l'a en haine et croit ne lui avoir donné aucune cause de haine, aura à son tour cet autre en haine.

Proposition 40

x imagine (y hait x) ==> x imagine (x hait y)

Hypothèses

1(x semblable y) ' Inexistant
2(x imagine (y hait x))

Conclusions

4(x imagine (x hait y))

Intermédiaires

• 2+P13/1 ==>
3(x imagine (x affecte_de_joie y))
• 3+P40/1 ==> 4(x imagine (x hait y))

Remarques:

* La remarque la plus importante est qu'il est nécessaire d'avoir x semblable y ' Inexistant; dans le cas contraire, la conclusion est que x imagine x dpda x --> x honteux ce qui est une conclusion très raisonnable au regard des hypothèses, mais qui n'est pas celle mise en évidence par Spinoza; il la propose néanmoins en Scolie de la proposition.

* Ici nous avons créé une règle supplémentaire qui engendre la bonne haine envers y. Pour être plus proche du texte, il faudrait réécrire la règle 27/1, pour qu'elle engendre directement la bonne affection

Inférences: 5

Faits déduits: 5

PROPOSITION XLI

Si quelqu'un imagine qu'il est aimé par un autre et croit ne lui avoir donné aucune cause d'Amour, il l'aimera à son tour

Proposition 41

x imagine (y aime x) ==> x imagine (x aime y)

Hypothèses

1(x semblable y) ' Inexistant
2(x imagine (y aime x))

Conclusions

4(x imagine (x aime y))

Intermédiaires

• 2+P13/1 ==>
3(x imagine (x affecte_de_joie y))
• 3+P40/1 ==> 4

Remarques:

* La démonstration admet les mêmes remarques.

* Si on choisit plutôt x semblable y, alors de plus x état gloire (cf Scolie) est démontré par SL.

Inférences: 5

Faits déduits: 5

PROPOSITION XLII

Qui, mû par l'Amour ou par l'espoir de gloire, a fait du bien à quelqu'un, sera contristé s'il voit que son bienfait est reçu avec ingratitude.

Proposition 42

x imagine (x affecte_de_joie y) &
x imagine-non (y aime x) &
x imagine-non (y aime x)
==> x est triste

Hypothèses

1(x imagine (x affecte_de_joie y))
2(x imagine-non (y aime x))
3(x semblable y) 'Inexistant

Conclusions

6(x est triste)
5(x imagine (x aime y))
7(x est glorieux)

Intermédiaires

• 1+P13/2/1=>4(x imagine (y aime x))
• 1+3+P40/1=>5(x imagine (x aime y))
• 5+3+P42/1=>6
• 4+ Prop 34=>7

Remarques:

* On se donne la seule hypothèse x imagine x affecte_de_joie y, et le fait que x non semblable à y, ce qui signifie peut-être qu'il n'a à priori aucune raison d'agir de la sorte, et SL en déduit que x est glorieux et amoureux de y ... ce qui est la supposition de Spinoza pour justifier de l'acte de x !

* Dans la base de faits finale, on trouve toutes les conclusions se rapportant à cette partie du raisonnement, c'est à dire x imagine y aime x, x est glorieux, x est joyeux, mais aussi la conclusion x est triste qui rend compte de la contradiction entre l'effort pour que y aime x, et le fait que x sait que ce fait n'est pas possible.

Inférences: 20

Faits déduits: 20

Propositions 43 et 44: Non exploitées

PROPOSITION XLV

Si quelqu'un qui aime une chose semblable à lui, imagine qu'un autre semblable à lui est affecté de haine envers cette chose, il aura cet autre en haine.

Proposition 45

x aime y & x semblable à y & x semblable z &
x imagine (z hait y)
==> x imagine (x hait z)

Hypothèses

1(x semblable y)
2(x semblable z)
3(x aime y)
4(x imagine (z hait y))

Conclusions

9(x imagine (x hait z))

Intermédiaires

• 3+Prop13=>
5(x imagine (y affecte_de_joie x))
• 4+Prop 40=>6(x imagine (y hait z))

```
//•6+Prop13=>
//7(x imagine(z affecte_de_tristesse y))
//•7+5+P22/1=>
//8(x imagine(z affecte_de_tristesse x))
//•8+ Prop 13=>9( x imagine ( x hait z))
```

Remarques:

* Remarquer l'usage alterné des propositions 13 et 40 dans les raisonnements de Spinoza et de SL . Le parallélisme est parfait.

* SI démontre aussi que x est fluctuant (fluctuation de l'Ame face à la Haine de z envers y qu'il aime), puis lorsqu'il a déduit x hait z, alors apparaît x est stable !!! Un bien bel exemple d'auto-suggestion qui reflète bien des comportement humains !?

* On notera la délicieuse ironie de SL qui, à la fin de son raisonnement, conclut x jaloux y et x dérision z : SL note là le fait que x jalouse y pour recevoir de la haine d'un personnage qu'il hait lui même, et porte de la dérision à z qui est haï par tous ...

Ces résultats ne sont ni prévus par Spinoza, ni recherchés par la modélisation. Il sont seulement les conclusions logiques de notre modèle sur un jeu d'hypothèses parmi tant d'autres.

Inférences: 41

Faits déduits: 41

Proposition 46: Non exploitée

PROPOSITION XLVII

La Joie naissant de ce que nous imaginons qu'une chose que nous haïssons est détruite, ou affecté d'un autre mal, ne naît pas sans quelque tristesse de l'Ame.

Proposition 47

x hait y & x semblable y &
x imagine (z affecte_de_tristesse y)
==> x est joyeux & x est triste

Hypothèses

```
//1( x semblable y)
//2(x imagine(z affecte_de_tristesse y))
//3( x hait y )
```

Conclusions

```
//6( x est joyeux )
```

Intermédiaires

```
//•3+P13/1/2+P25/1+P33/1+P33/2
//=>4(x effort+(x affecte_de_tristesse y
//•2+Prop 26+P22/1 =>4
//=>5(x imagine(x affecte_de_tristesse y
//•5+4+P42/1=> 6
```

Remarques:

* On remarque la complexité du raisonnement dont l'explication complète prendrait une page .

* En fait, pour une fois, SL ne démontre pas la totalité des conclusions, dans un cas où il possède toutes les notions !

Pour atteindre le résultat, il faudrait désamorcer la règle DEDUC2, et alors la règle P27/1 pourrait s'appliquer ; Spinoza, lui, ignore royalement le fait que pour appliquer la Proposition 27, il faut que x ne porte aucun sentiment à l'égard de y.

Une fois de plus, le raisonnement de SL met en évidence une singularité du texte original !

* Les faits annexes déduits par SL sont: x est fluctuant (il considère l'attitude de z qui porte de la haine à y, et de l'amour à son égard), x est honteux (pour porter de la Haine à son semblable y)

* On lira avec intérêt la Scolie de Spinoza, qui éclaire bien le raisonnement de SL consistant à alterner les phases de joie et de tristesses successives dues à une succession de raisonnements du type: constatation d'un sentiment, effort dans ce sens, création de nouveaux sentiments etc ...

Inférences: 43

Faits déduits:43

PROPOSITION XLVIII

L'Amour et la Haine, par exemple envers Pierre, sont détruits si la Tristesse qu'enveloppe la seconde et la Joie qu'enveloppe le premier, sont joints à l'idée d'une autre cause; et Amour et Haine sont diminués dans la mesure où nous imaginons que Pierre n'est pas la cause à lui seul de la Tristesse ou de la Joie qu'enveloppent ces affections.

Proposition 48

x aime y & x sait-non(y affecte_de_joie x)
==>x doute(x aime y)

x hait y & x sait-non(y affecte_de_tristesse x)
==>x doute(x hait y)

Hypothèses

- 1(x semblable y)
- 2(x sait-non (y affecte_de_joie x))
- 3(x aime y)

Conclusions

- 6(x doute (x aime y))

Intermédiaires

- 3+P13/1 =>
- 4(x imagine(y affecte_de_joie x))
- 4+2+P48/1=>
- 5(x doute (y affecte_de_joie x))
- 5+Prop13=>6

La duale se démontre de même.

Remarques:

* Une fois de plus la notion de nuance quantitative n'apparaît pas.

* Nous avons préféré engendrer un fait du type x doute (x aime y), qui aurait la même valeur logique que x sait-non (x aime y), mais permet de mettre en évidence le fait que c'est une remise en cause du sentiment, et non une négation absolue

* Nous avons respecté le raisonnement de Spinoza qui utilise principalement la proposition 13.

Inférences: 12

Faits déduits: 12

PROPOSITION XLIX

L'Amour et la Haine envers une chose qui est libre, doivent tous deux être plus grand, à cause égale, qu'envers une chose nécessaire.

Proposition 49

x aime y & x semblable y & y position nécessaire
==>x doute(x aime y)

x hait y & x semblable y & y position nécessaire
==>x doute(x hait y)

Hypothèses

- 1(x semblable y)
- 2(y position nécessaire)
- 3(x aime y)

Conclusions

- 7(x doute (x aime y))

Intermédiaires

- 2+D4p1/1
- =>4(x imagine (qqchose_1 cause y))
- 3+Prop13=>
- 5(x imagine (y affecte_de_joie x))
- 4+5+P48/2=>
- 6(x sait-non(y affecte_de_joie x))
- 6+Prop48=>7

La duale se démontre de même.

Remarques:

- * La notion de sentiment plus faible est ici exprimée par la notion de doute à l'égard de ce sentiment.
- * SL respecte la structure de la démonstration de Spinoza: introduction d'une chose libre qui cause y, remise en question du sentiment à l'égard y.
- * Les autres faits pertinents démontrés par SL sont: x aime qqchose_1, x effort+(qqchose_1 aime x) et x imagine (x jalousie qqchose_1).
- * Une fois de plus la notion de nuance quantitative n'apparaît pas.

Inférences: 40

Faits déduits: 42

Propositions 50,51,52 et 53: Non exploitées

PROPOSITION LIV

L'Ame s'efforce d'imaginer cela seulement qui pose sa propre puissance d'agir

Proposition 54

x imagine (y affecte_de_joie x) ==>
x effort+ (y est existant)

Hypothèses

- 1(x imagine (y affecte_de_joie x))

Conclusions

- 2(x effort+ (y est existant))

Intermédiaires

- 1+P25/1 => 2

Remarques:

- * Cette proposition est traitée comme étant triviale pour SL

* Comme y n'est pas supposé semblable à x, SL déduit aussi que: x imagine (y aime x), ce qui exprime que le geste de y ne peut être expliqué, selon x, que par de l'amour à son égard.

PROPOSITION LV

Quand l'Ame imagine son impuissance, elle est contristée par cela même.

Proposition 55

x imagine (y affecte_de_joie x) &
x imagine (y est inexistant)

(Lire la démonstration Spinozienne)

Hypothèses

1(x imagine (y affecte_de_joie x))
2(x imagine (y est inexistant))

Conclusions

4(x est triste)

Intermédiaires

• 1+Prop13=>3(x imagine (x aime y))
• 2+3+Prop19=>4

Remarques:

* Les faits pertinents démontrés par SL sont: x effort+ (y est existant), et x imagine (y aime x)

* Les hypothèses sont formellement très proches de la proposition 19, tout est ici une question d'interprétation du mot "impuissance"

Inférences: 10

Faits déduits: 12

Propositions 55 à 59: Non exploitées

F I N

V. Conclusions

Les objectifs de cette étude étaient doubles; non seulement démontrer qu'avec les outils actuels, et surtout avec les systèmes experts, modéliser les sciences humaines et implanter ces notions est devenu possible, et ainsi convaincre les spécialistes de ces disciplines (Philosophes, psychologues, sociologues, ...) que la machine, avec son langage très formel, la puissance et la profondeur de son raisonnement, peut être un outil de travail: pour les aider à formaliser, mais aussi pour étudier et simuler des raisonnements qui seraient trop rébarbatifs à effectuer de manière systématique.

Nous allons successivement : dresser, à l'usage de tous les informaticiens qui ont envie d'en savoir plus, ou même de poursuivre cette étude, ou une étude similaire, la liste des points à améliorer ou à approfondir dans SpinoLog (§ A); puis recenser les éléments de réflexion que SpinoLog apporte à l'étude de l'Ethique et en général à l'étude de la modélisation en psychologie (§ B); enfin, on trouvera une annexe qui contient une bibliographie ordonnée embrassant tous les domaines abordés dans cette étude (§ C).

A) Amélioration de SpinoLog

Les améliorations à apporter à SpinoLog sont très importantes car dans la version de Juillet 1988, il a un caractère de prototype très marqué. En particulier, on pourra avec profit uniformiser et normaliser l'écriture des règles avant même d'augmenter le modèle.

Nous allons examiner la liste de ces modifications à apporter, et cela dans un ordre de complexité croissante:

- ☐ Réécrire les règles en normalisant le nom des variables;
- ☐ La nature des relations (déductive, non-déductive, certitude etc ...) doit être généralisée et approfondie;
- ☐ On essaiera d'introduire une nuance quantitative " d'autant plus ", " d'autant moins " ... mais en évitant les coefficients numériques;
- ☐ L'introduction de la dualité CORPS/AME peut être réalisée assez facilement, et se révélera très rentable; voir pour l'avenir de cette extension le § B;
- ☐ On doit étudier plus profondément les niveaux de pensée, et le passage de l'un à l'autre: X AIME Y ==> X IMAGINE (X AIME Y) et réciproquement , et toutes les variations sur ce thème;
- ☐ On pourrait imaginer un générateur d'hypothèses qui engendre des faits "hypothèses", puis les démontre

Nous dressons maintenant une liste des modifications ponctuelles qui peuvent être apportées au modèle actuel de SpinoLog:

- * On pourra remplacer le règle P19/1, par une règle P33/1 généralisée.
- * La notion SEMBLABLE doit être revue !
- * Il faudrait introduire la peur de la rétorsion: c'est-à-dire le fait que certains actes ne soient pas exécutés si ce que ceux-ci induisent apporte plus de mal que l'acte apporte de bénéfice.
- * Il faut introduire une notion temporelle (PASSE/ FUTUR, PRESENT/ POTENTIEL etc ...)

Par exemple on pourrait traduire plus naturellement la proposition 19, si l'on apportait la

modification suivante: grace à une règle assez facile à écrire, le fait x imagine (y est détruit) engendrerait x imagine (y est inexistant) et le fait x imagine (y était existant) ; le reste du raisonnement pour la Prop 19 serait ensuite identique.

En conclusion , bon nombre de choses restent à revoir, laissant en fait ce problème très ouvert !!!

B) L'apport de SpinoLog à l'étude de l'Ethique et de la modélisation en psychologie.

Nous allons successivement examiner les notions ponctuelles qui, grâce à SpinoLog, se révèlent avoir une structure ambiguë (§ 1), puis les informations générales sur le texte qui nous ont paru intéressantes d'être soulignées (§ 2). Un dernier paragraphe expose la perspective que SpinoLog nous semble ouvrir dans le domaine de la simulation de la psychologie (§ 3).

1) Une notion atypique

Je classe dans ce domaine la notion d'objet semblable. Sans donner trop de détail, il convient de remarquer que cette notion est introduite à la Prop 27 par Spinoza. Dès lors, le résultat de cette proposition est tantôt utilisé, tantôt ne l'est pas, et cela sans commentaire ni explication.

En fait le problème soulevé est le suivant: cette proposition est très utilisée, de plus elle introduit une notion d'«humanisme» qui est intéressante. C'est dans Spinoza la possibilité pour un objet de subir la même affection qu'un autre; et celle-ci est reliée à une relation de ressemblance entre les deux objets.

SpinoLog nous a permis de détecter que Spinoza utilisait, ou n'utilisait pas cette ressemblance de manière relativement incohérente, et cela demande donc à être éclairci.

2) La structure du texte

La principale conclusion qui s'impose est la **simplicité étonnante** du modèle logique. En effet, celui-ci se réduit à un manichéisme chrétien dont la simplicité peut déconcerter au début; Spinoza énonce lui même la dualité entre ses notions: tout se réduit en fait à la dualité entre l'augmentation de la puissance d'agir, et la diminution de la puissance d'agir et à ce quasi-axiome:

« Chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être » Prop 6

Ensuite, viennent les nuances entre l'Ame et le Corps, entre les causes **adéquates** et les causes **inadéquates**, d'où la différences entre l'**action** et la **passion** ... notions qui peuvent aussi bien rentrer dans un modèle manichéen.

Mais le plus étonnant est que cette structure manichéenne, dont nous avons implanté un modèle simple dans SpinoLog sous la forme des notions POSITIF et NEGATIF (nous aurions tout aussi bien pu dire : noir, blanc, ou tout autre dualité ...) marche très bien.

En fait, Spinoza nuance rarement ses raisonnements de manière quantitative: bien sûr, il utilise des tournures du genre " d'autant plus que ..." et " d'autant moins que ..." ; mais fondamentalement, il n'introduit aucune mesure de cette nuance, et donc son raisonnement ne contient pas plus d'information qu'un raisonnement sans aucune nuance.

Par ailleurs, il introduit une notion relative à la possibilité pour un objet de subir deux affections contradictoires : c'est la fluctuation de l'Ame.

Malgré cette extrême simplicité, le modèle tourne bien, et l'on se prend à se demander si l'on ne pourrait pas bâtir un modèle des processus intellectuels fondés sur des notions manichéennes. Je vais expliquer, et développer cette assertion dans le paragraphe suivant.

3) L'extension à long terme d'une simulation de la psychologie

Sachant que grâce à une simple dualité POSITIF/NEGATIF, on obtient des résultats aussi probants (cf § IV prop 45), on pourrait imaginer d'implanter toutes les dualités disponibles: âme/corps, passion/action, etc ... Le résultat ne peut que s'améliorer. La question alors est de savoir s'il n'est pas possible, en un nombre fini de dualités, d'obtenir un modèle très performant dans la modélisation du comportement psychologique.

En effet, le passage de ce raisonnement à une dimension : + / - à un raisonnement à autant de dimensions qu'il y aurait de dualités : action/passion, âme/corps, passé/futur, présent/potentiel, etc, va engendrer un espace de raisonnement (de volume 2^n , avec n le nombre de dualités) extrêmement riche.

Je pense qu'il peut être raisonnable de tenter de bâtir un modèle, où les notions auraient toutes des valeurs discrètes, et ceci sous forme duale; la complexité de ce système s'acquiert par l'ajout de dualités, et non comme on peut l'être tenté, par une augmentation sur la précision sur chaque notion: cette précision apparaît dans certains systèmes sous forme de coefficients numériques, et malheureusement ce genre de simplifications ont déjà montré leurs limites.

Ce modèle doit être bâti dans une optique de vraisemblance par rapport au raisonnement humain: celui-ci nous fournit de nombreux exemples où son raisonnement est manichéen, et chacun pour s'en convaincre, examinera le fait qu'un grand nombre de nos raisonnements sont basés justement sur l'évaluation et la comparaison entre plusieurs dualités; c'est ce que couramment chacun appelle choisir entre plusieurs *aspirations*.

Dans l'Ethique, Spinoza introduit la dualité Bien/Mal, que nous appelons dans notre modèle POSITIF/NEGATIF par simplicité. Cette dualité, d'essence typiquement religieuse, est complétée par la dualité Ame/Corps. Il conviendrait de chercher, pour une généralisation de ce modèle cognitif, d'autres dualités opératoires, et pour cela, en quittant Spinoza, on pourrait faire appel aux théories structuralistes (*Une théorie Scientifique de la Culture* par Malinowski); cette école fournit nombre de modèles opératoires, sous formes de **besoins** fondamentaux, et en déduit les structures de notre modèle culturel en dressant les actes et formes de pensées qui remplissent ces besoins .

Lors du déroulement de cette étude, on devra obligatoirement:

1) Dresser une liste cohérente de notions, sachant que si Spinoza s'intéresse à la partie psychologique et métaphysique, et le structuralisme aux besoins naturels et physiques liés à notre condition humaine, ces notions ni ne se complètent, ni n'ont une quelconque similitude de fond ou de forme ...

2) Trouver les règles qui régissent l'interaction des diverses notions, sachant que Spinoza en donne déjà un certain nombre.

2) Eviter le débordement exponentiel d'un pareil processus.

Si ce pari est audacieux, il a néanmoins le mérite de laisser l'impression que l'on va très rapidement tendre vers un raisonnement réaliste, et je pense que, toujours en se basant seulement sur le texte de l'Ethique par exemple, un prototype de ce genre devrait être construit, afin de vérifier le terrain gagné sur ce vieux rêve: Modéliser formellement les sciences humaines.

C) Annexe

Nous dressons ici la bibliographie

☐ L'Ethique et son commentaire:

Spinoza, Oeuvre 3, Ethique chez Garnier-Flammarion comme texte de base.

Spinoza I par M. Gueroult dans la collection Studien und Materialien, zur Geschichte der Philosophie pour le commentaire sur la partie I de l'Ethique.

☐ L'intelligence Artificielle et les Systèmes Experts

Dormoy J.L (1986) : *Résolution qualitative: complétude, interprétation physique, et controle - Mise en oeuvre dans un langage à base de règle: BOOJUM* Thèse de doctorat de l'université de Paris 6

Gondran Michel (1983) : *Introduction aux Systèmes Experts* (Document EDF)

Laurière J.L (1982) : *Intelligence Arificielle: résolution de problèmes par l'homme et la machine* (Eyrolle)

☐ Divers

Malinowski : *Une théorie scientifique de la culture* chez Point

* * *

Nous tenons à remercier : A. AJDARI, A. CAPITAINE, P. CHALVON-DEMERSAY pour leur aide précieuse qu'ils ont apportée à la correction de ce document.

* * *